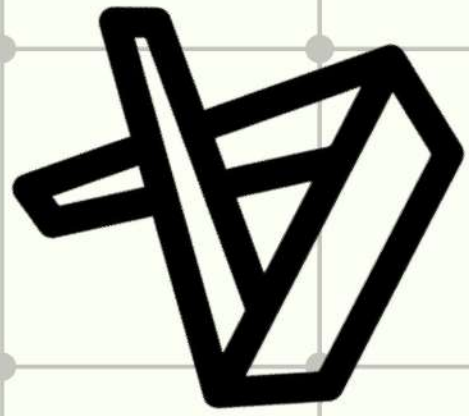
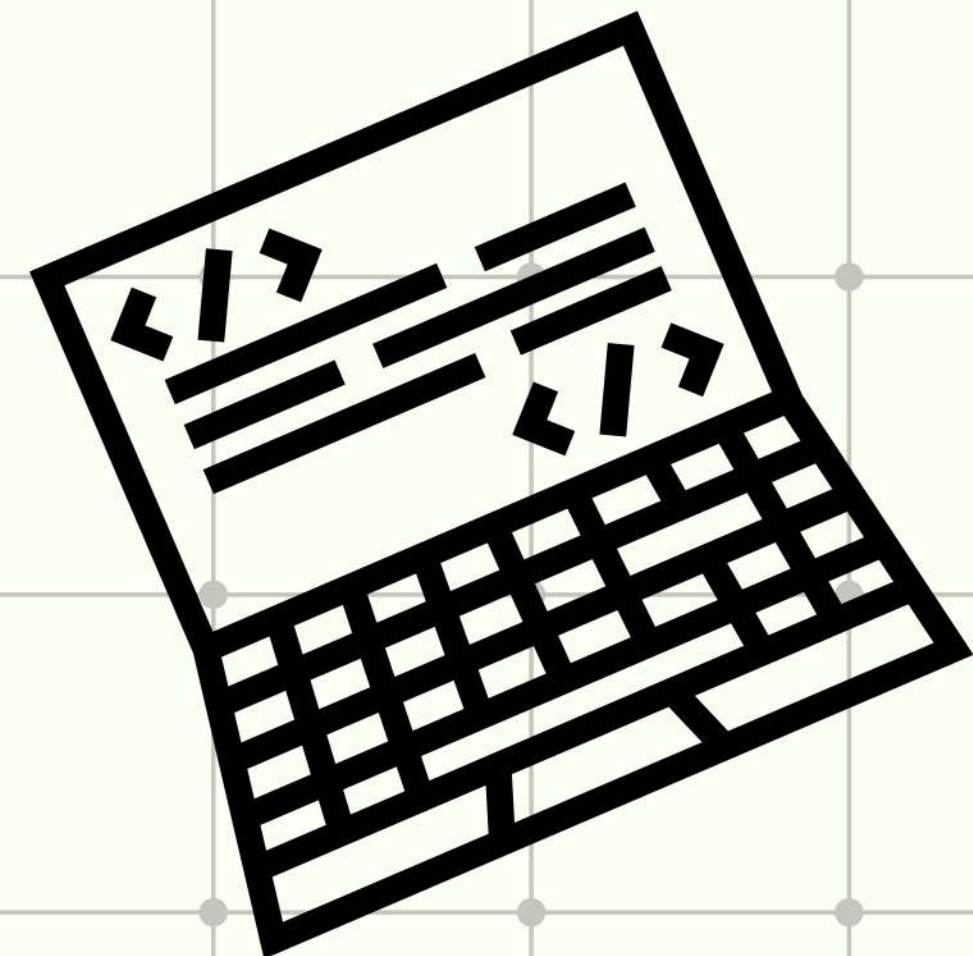
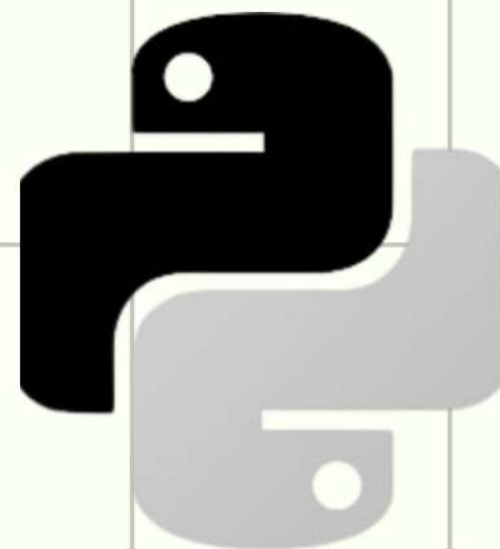
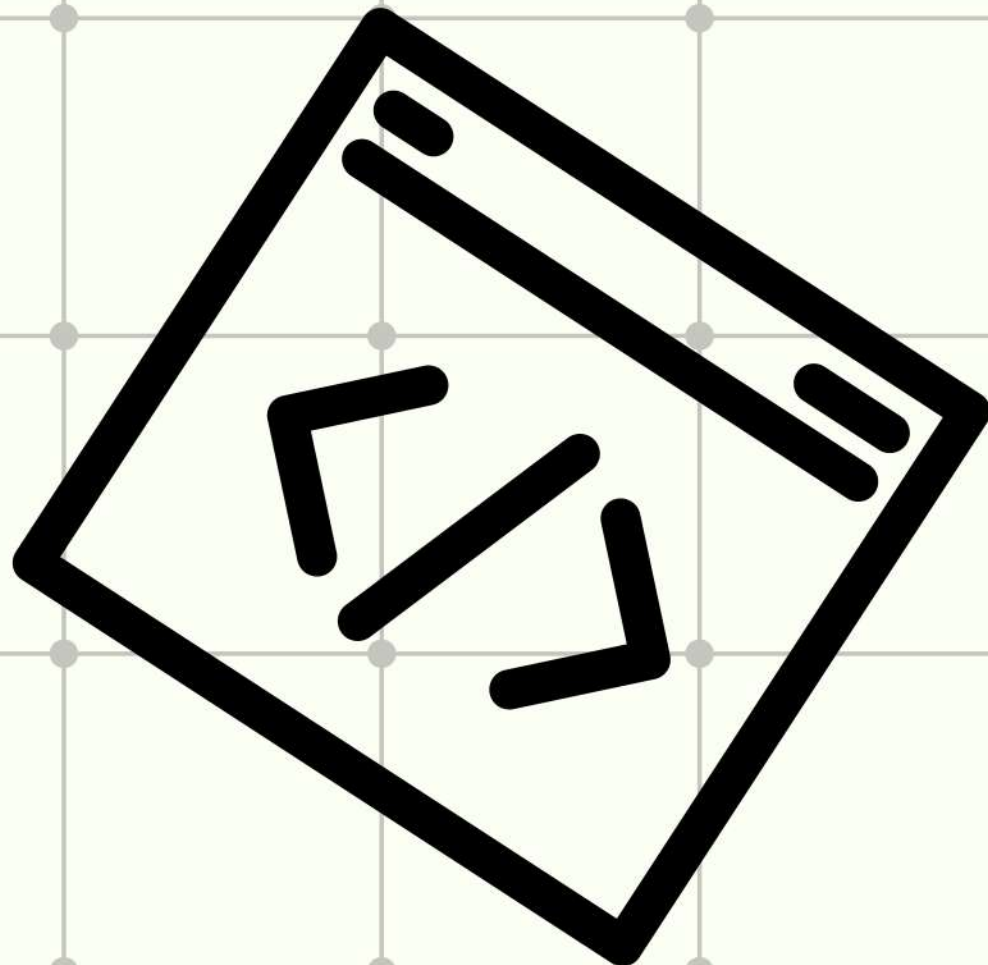




Urban Food Supply Chain Management System

Kelompok 2



ANGGOTA



FARHAN FAJARI
FADHULURRAHMAN
25051030043



MUHAMMAD SURYA ALDO
25051030046
KETUA



BAMA PUTRA
WIDIYANTO
25051030044



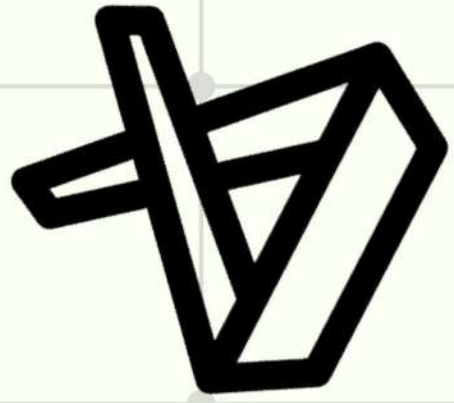
AHMAD NIRO YOGARA
25051030051



DECO ARDIANDRA
25051030069

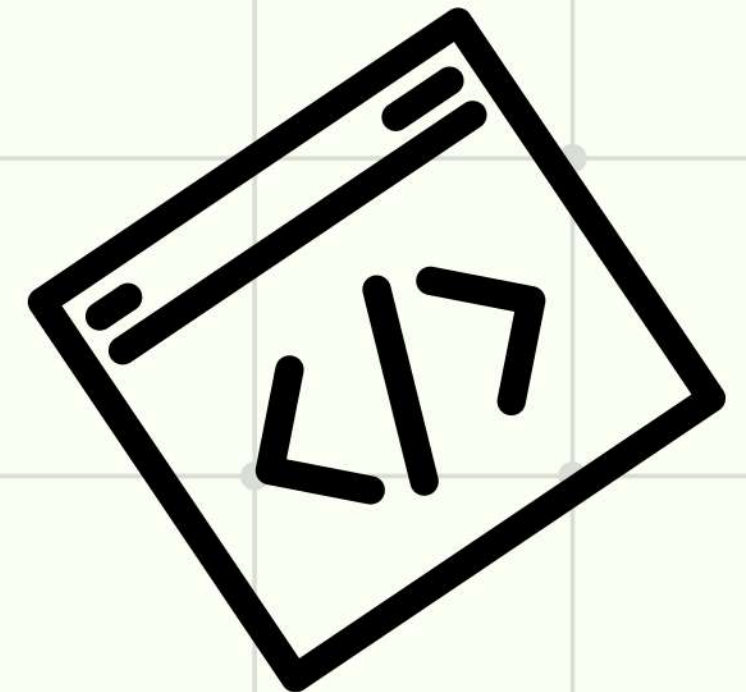
LATAR BELAKANG

- Pertumbuhan sistem distribusi pangan modern menuntut pengelolaan data produk yang terorganisir dan efisien.
- Proses rantai pasok melibatkan banyak produk dengan informasi stok, harga, dan masa kadaluarsa yang berbeda-beda.
- Dibutuhkan sistem yang mampu melakukan pencarian dan pengolahan data secara cepat untuk meningkatkan efisiensi distribusi pangan.
- Struktur data Binary Search Tree (BST) dipilih karena mampu melakukan penyimpanan dan pencarian data produk secara terstruktur dan efisien.
- Urban Food Supply Chain Management System dirancang untuk membantu simulasi pengelolaan distribusi pangan menggunakan konsep struktur data dan algoritma.



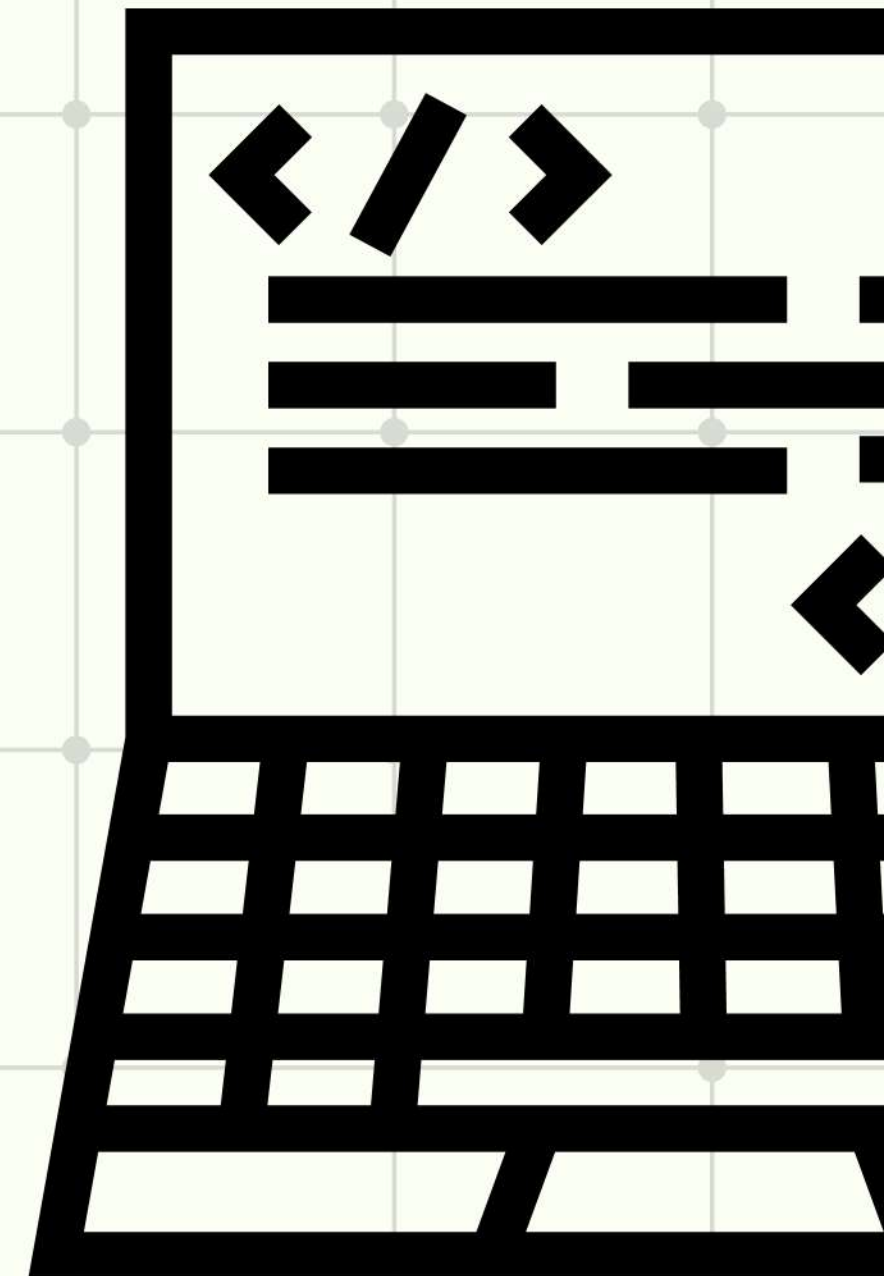
TUJUAN SISTEM

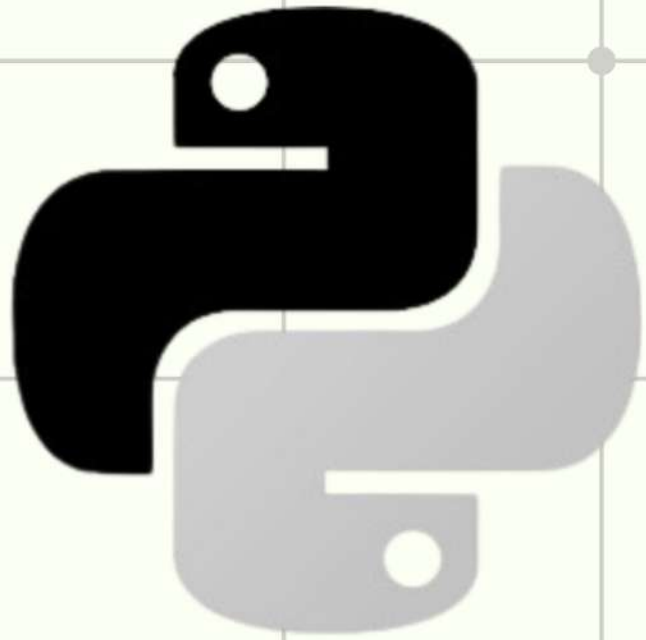
1. Mengembangkan sistem Urban Food Supply Chain Management untuk membantu pengelolaan distribusi pangan.
2. Mengimplementasikan struktur data Binary Search Tree (BST) pada katalog produk pangan.
3. Mempermudah proses pencarian, penyimpanan, dan pengelolaan data produk secara efisien.
4. Mengelola informasi produk seperti stok, harga, dan masa kadaluarsa dengan lebih terstruktur.
5. Menerapkan konsep algoritma dan struktur data pada simulasi sistem rantai pasok pangan perkotaan.



KONSEP SISTEM

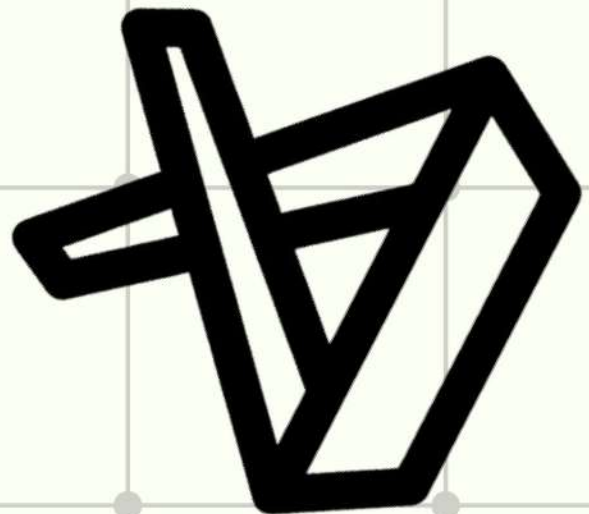
1. Produk pangan disimpan dalam katalog menggunakan Binary Search Tree (BST) agar pencarian dan pengelolaan data lebih cepat.
2. Jaringan distribusi direpresentasikan menggunakan Graph untuk menggambarkan hubungan antar node seperti petani, distributor, gudang, dan pasar.
3. Pengiriman produk menggunakan Priority Queue agar produk dengan masa kadaluarsa lebih dekat diprioritaskan terlebih dahulu.
4. Gudang menggunakan Circular Queue sebagai buffer penyimpanan produk sementara.
5. Riwayat transaksi disimpan menggunakan Stack sehingga data pengiriman dapat dicatat secara terstruktur.
6. Sistem juga menerapkan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur distribusi dengan biaya termurah

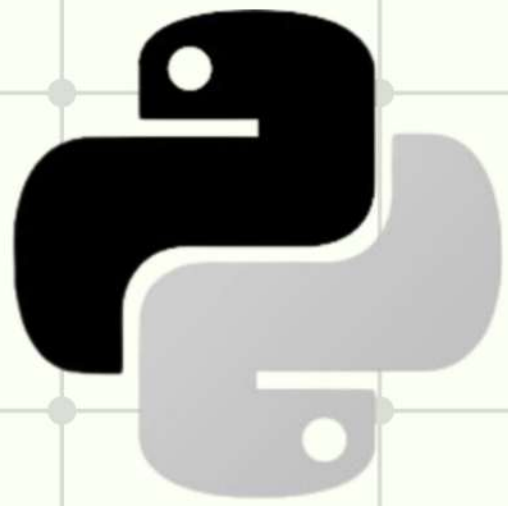




STRUKTUR DATA YANG DIGUNAKAN

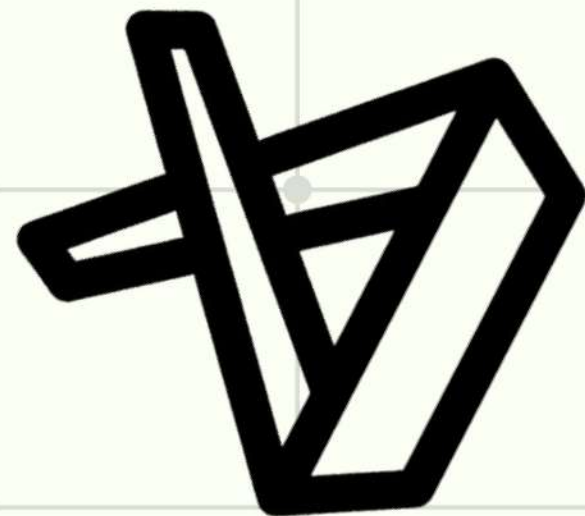
- Binary Search Tree (BST)
Menyimpan katalog produk dan mempercepat pencarian data produk
- Graph
Merepresentasikan jaringan rantai pasok antar node
- Priority Queue
Mengatur prioritas pengiriman berdasarkan masa kadaluarsa produk
- Circular Queue
Menjadi buffer penyimpanan sementara pada gudang
- Stack
Menyimpan riwayat atau log transaksi pengiriman
- Linked List
Digunakan sebagai dasar implementasi Priority Queue dan Stack





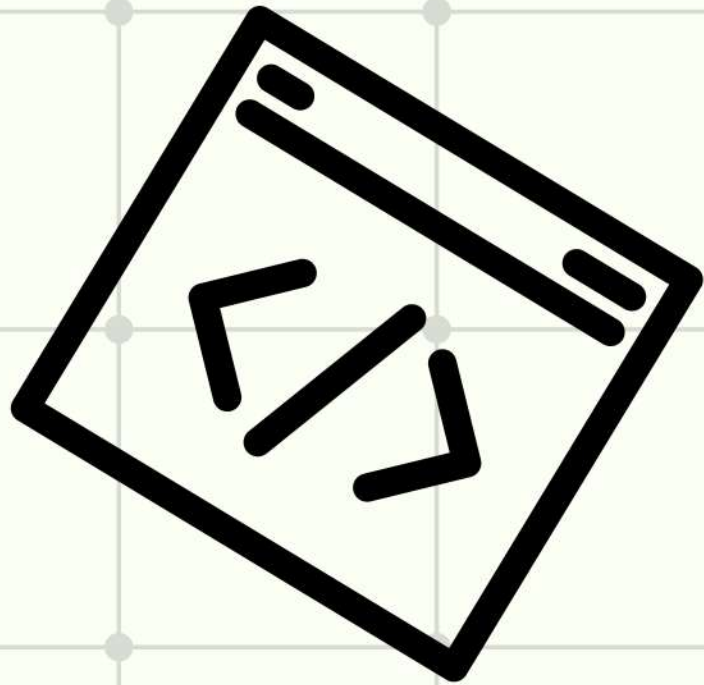
APA ITU BST?

```
> Users > Lenovo > Documents > PROYEK PYTHON SEM 2 TEKNIK ELEKTRO > LATIHAN 1 >  
1  def _insert_rec(self, node, produk):  
2      if node is None:  
3          return BSTNodeProd(produk)  
4  
5      if produk.kode < node.produk.kode:  
6          node.left = self._insert_rec(node.left, produk)  
7  
8      elif produk.kode > node.produk.kode:  
9          node.right = self._insert_rec(node.right, produk)  
10  
11     return node
```



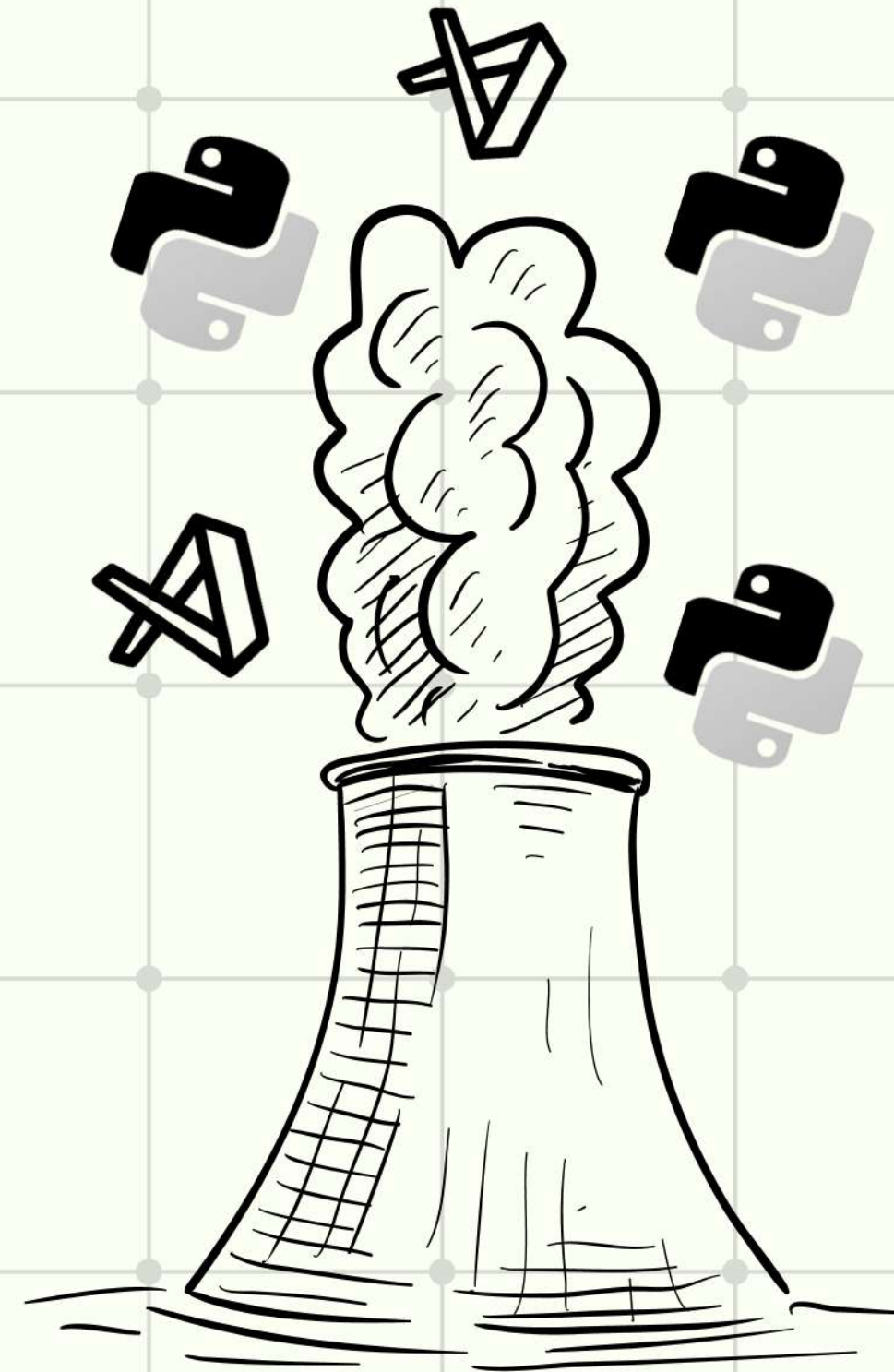
Binary Search Tree (BST) adalah struktur data berbentuk pohon yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara terurut sehingga proses pencarian, penambahan, dan pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Pada BST, data yang memiliki nilai lebih kecil ditempatkan di sebelah kiri, sedangkan data yang lebih besar ditempatkan di sebelah kanan.

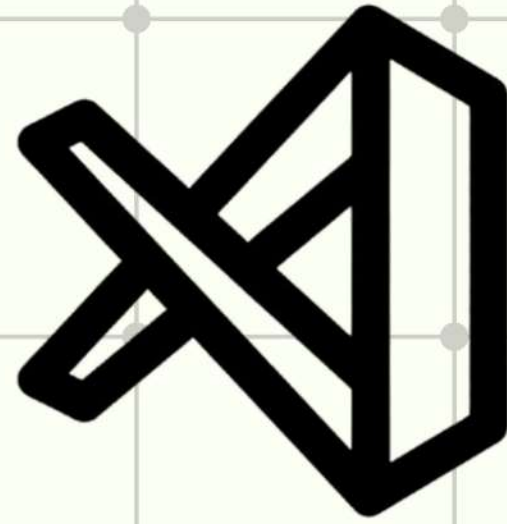
CLASS BSTNodeProd



```
C: > Users > Lenovo > Documents > PROYEK PYTHON SEM 2
1  class BSTNodeProd:
2      def __init__(self, produk):
3          self.produk = produk
4          self.left = None
5          self.right = None
```

Class BSTNodeProd digunakan sebagai node pada struktur Binary Search Tree (BST). Class ini berfungsi untuk menyimpan data produk serta menghubungkan node ke child kiri dan child kanan pada BST. Setiap node berisi satu data produk yang nantinya akan disusun berdasarkan kode produk agar proses pencarian dan pengelolaan data menjadi lebih efisien.

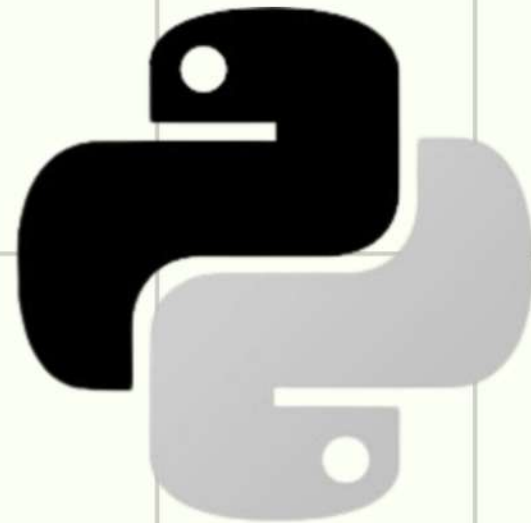
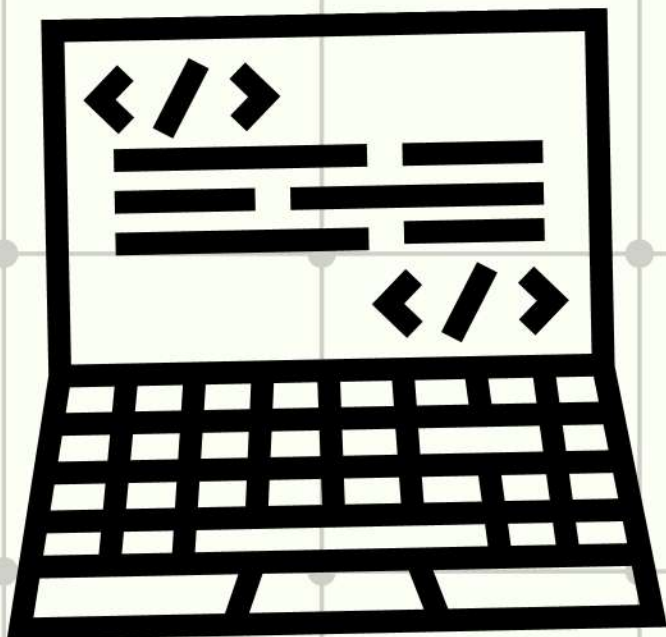


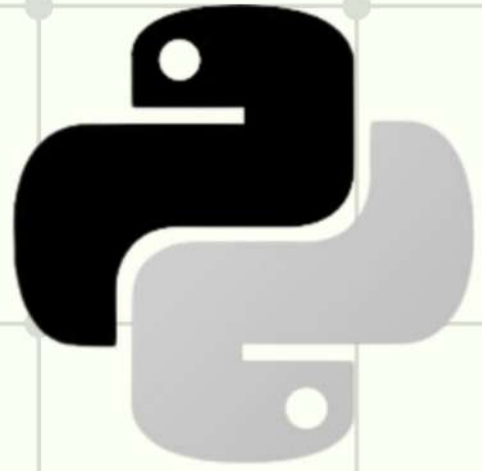


INSERT DATA

```
C: > Users > Lenovo > Documents > PROYEK PYTON SEM 2 TEKNIK ELEKTRO > LATIHAN 1 > tes.py
1  def _insert_rec(self, node, produk):
2      if node is None:
3          return BSTNodeProd(produk)
4
5      if produk.kode < node.produk.kode:
6          node.left = self._insert_rec(node.left, produk)
7
8      elif produk.kode > node.produk.kode:
9          node.right = self._insert_rec(node.right, produk)
10
11  return node
```

Fungsi insert data pada BST digunakan untuk menambahkan data produk baru ke dalam tree sesuai urutan kode produk. Proses penyisipan dilakukan dengan membandingkan nilai kode produk, dimana data yang lebih kecil ditempatkan di sebelah kiri dan data yang lebih besar ditempatkan di sebelah kanan sehingga struktur data tetap terurut.





SEARCH DATA

```
def _search_rec(self, node, kode):  
    if node is None or node.produk.kode == kode:  
        return node.produk if node else None  
  
    if kode < node.produk.kode:  
        return self._search_rec(node.left, kode)  
  
    return self._search_rec(node.right, kode)
```

Fungsi search data pada BST digunakan untuk mencari data produk berdasarkan kode produk secara cepat dan efisien. Proses pencarian dilakukan dengan membandingkan nilai data pada setiap node, kemudian bergerak ke kiri jika nilai lebih kecil atau ke kanan jika nilai lebih besar hingga data ditemukan.


```
Users > Lenovo > Documents > PROYEK PYTHON SE
def update_stok(self, kode, delta):
    produk = self.search(kode)

    if produk:
        produk.stok += delta

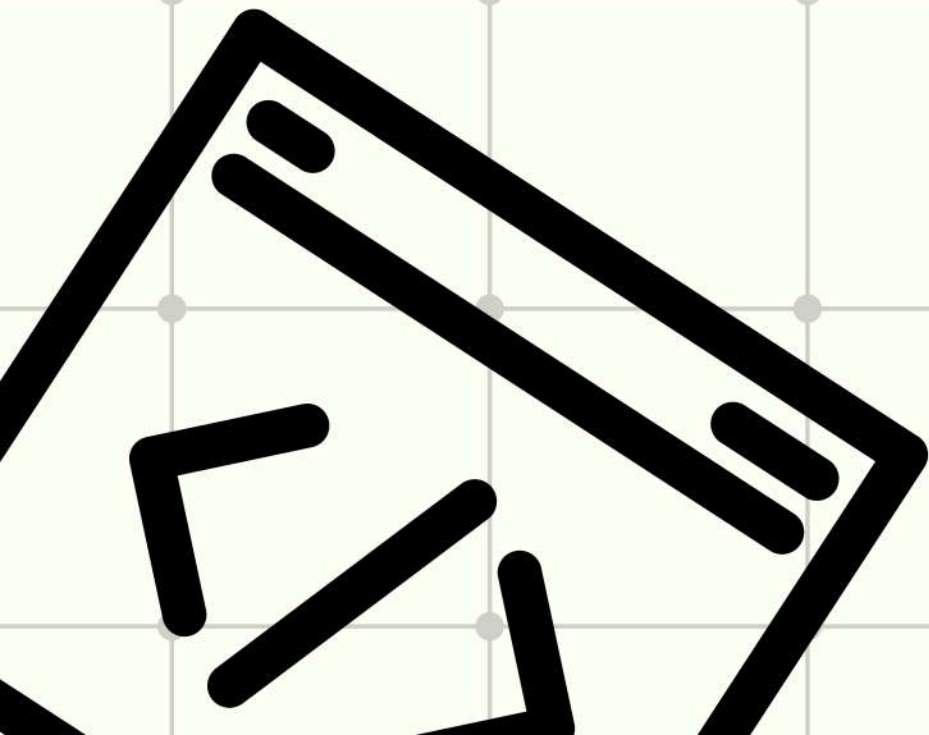
        if produk.stok < 0:
            produk.stok = 0

        return True

    return False
```

UPDATE STOK

- Distribusi pangan membutuhkan pengelolaan data produk yang cepat dan efisien.
- Sistem rantai pasok memiliki banyak produk dengan stok dan masa kadaluarsa berbeda.
- Dibutuhkan struktur data yang mampu melakukan pencarian dan pengelolaan data secara terstruktur.
- Binary Search Tree (BST) digunakan untuk mengelola katalog produk.



FILTER KADALUARSA

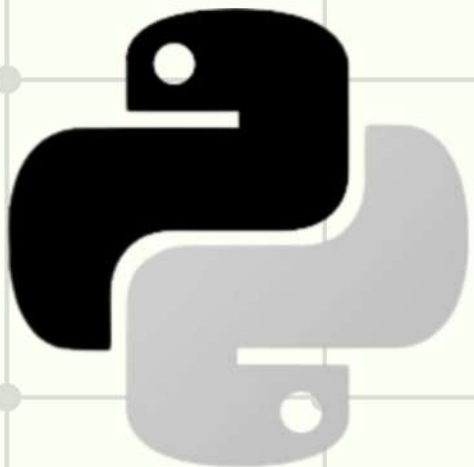
```
sers > Lenovo > Documents > PROYEK PYTON SEM 2 TEKNIK ELEKTRO > L
def _filter_rec(self, node, maks_hari, result):
    if node is None:
        return

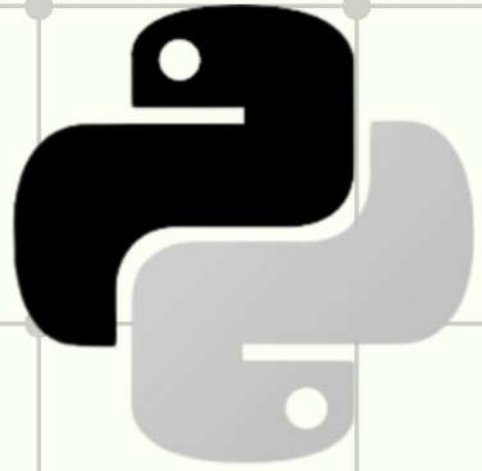
    self._filter_rec(node.left, maks_hari, result)

    if node.produk.masa_kadaluarsa_hari <= maks_hari:
        result.append(node.produk)

    self._filter_rec(node.right, maks_hari, result)
```

Fungsi filter kadaluarsa digunakan untuk menampilkan data produk berdasarkan batas masa kadaluarsa tertentu. Proses ini membantu sistem dalam mengidentifikasi produk yang mendekati kadaluarsa sehingga dapat diprioritaskan dalam proses distribusi.





INORDER TRAVERSAL

```
Users > Lenovo > Documents > PROYEK PYTHON SEM 2 TEKNIK
def _inorder_rec(self, node, result):
    if node is None:
        return

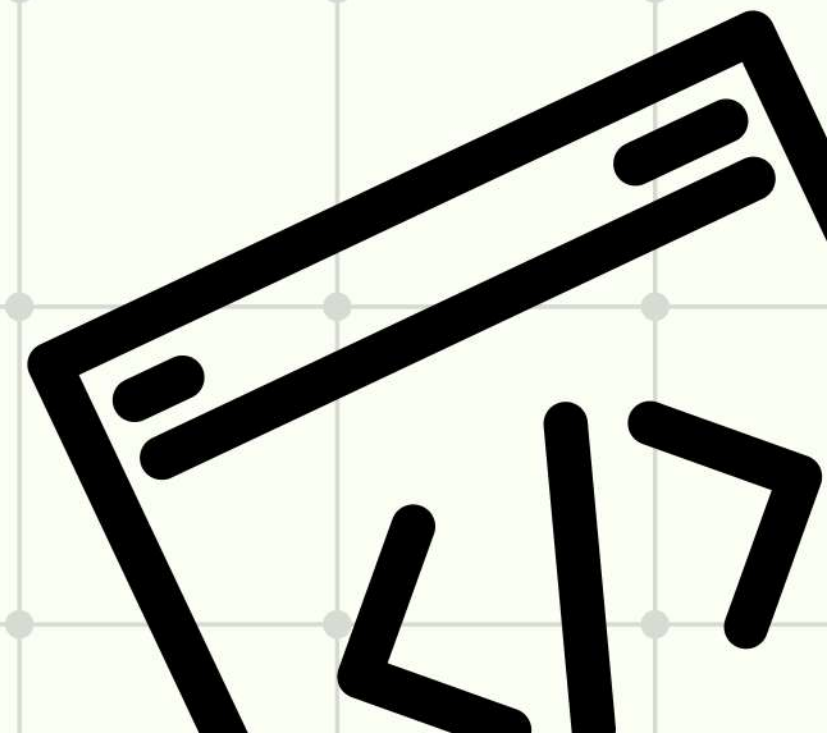
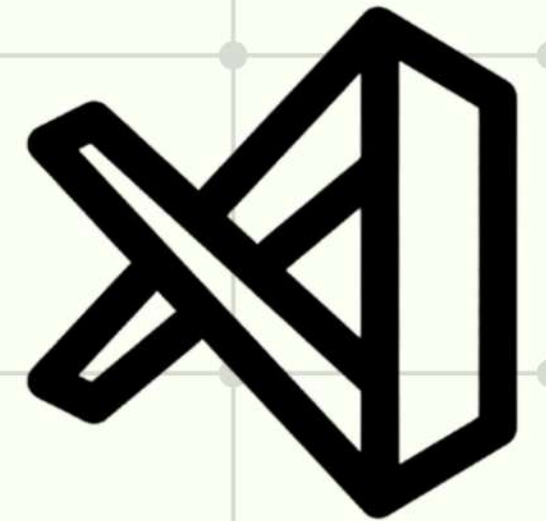
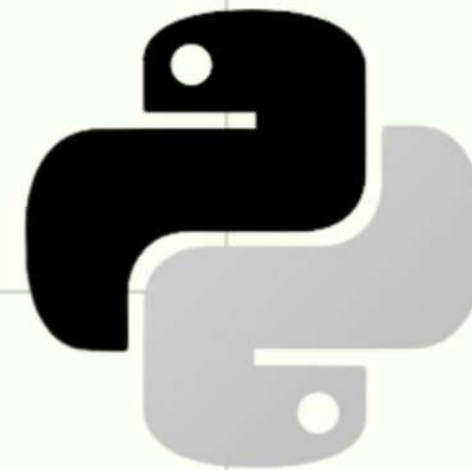
    self._inorder_rec(node.left, result)
    result.append(node.produk)
    self._inorder_rec(node.right, result)
```

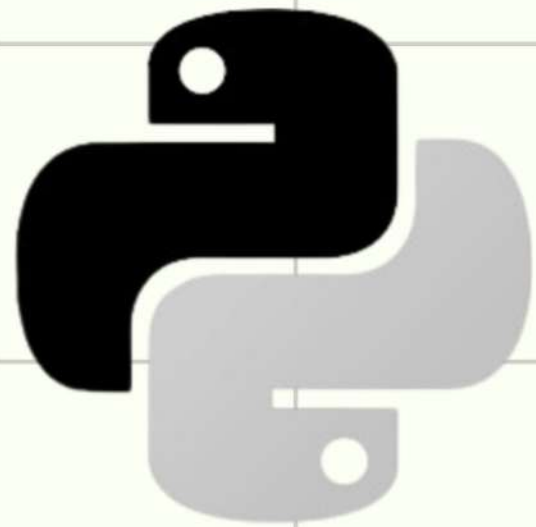
Inorder Traversal merupakan metode penelusuran pada Binary Search Tree (BST) dengan mengunjungi node kiri, kemudian root, lalu node kanan. Pada sistem ini, metode tersebut digunakan untuk menampilkan data produk secara berurutan berdasarkan kode produk.



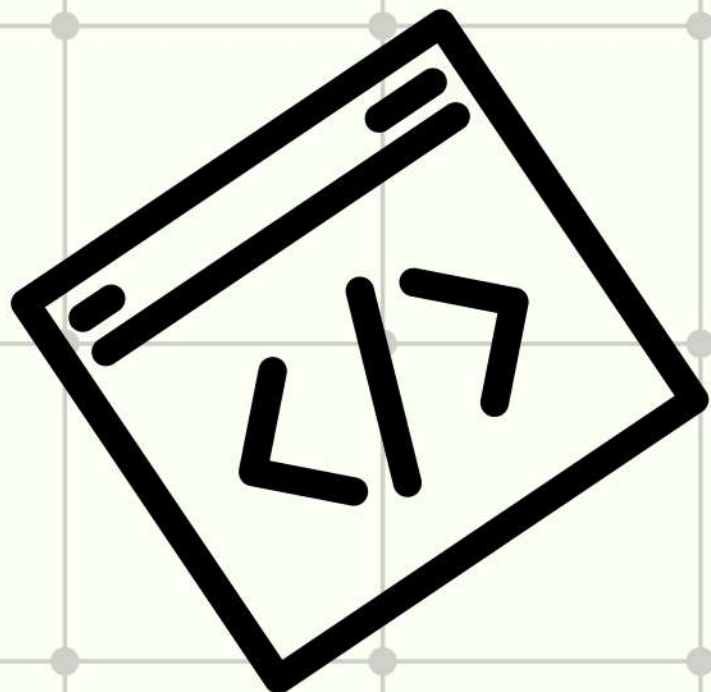
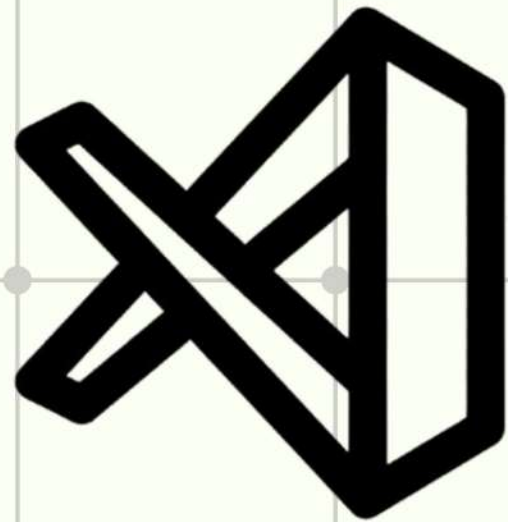
IMPLEMENTASI DALAM SISTEM

Pada Urban Food Supply Chain Management System, Binary Search Tree (BST) digunakan sebagai katalog produk untuk menyimpan dan mengelola data produk pangan. BST membantu sistem dalam melakukan pencarian produk, pembaruan stok, serta pengecekan masa kadaluarsa dengan lebih cepat dan efisien sehingga proses distribusi pangan dapat berjalan lebih terstruktur.





KESIMPULAN



Binary Search Tree (BST) berhasil diterapkan pada Urban Food Supply Chain Management System sebagai struktur data utama dalam pengelolaan katalog produk pangan. Dengan menggunakan BST, proses penyimpanan, pencarian data produk, pembaruan stok, serta pengecekan masa kadaluarsa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan penyimpanan data biasa. Implementasi BST juga membantu sistem dalam mengatur data produk secara terstruktur berdasarkan kode produk sehingga mempermudah proses distribusi dan monitoring produk pada rantai pasok pangan perkotaan.



TERIMA KASIH

Google AI



Claude